

智能仪器设计基础（一）

西安交通大学

主讲人：曾翔君



01

**绪论
(上)**

智能仪器的定义和重要作用（1）



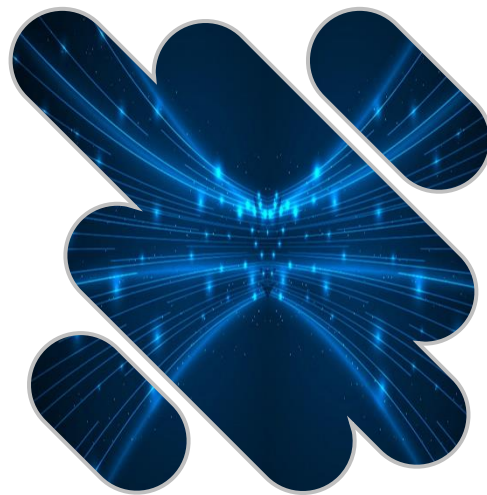
概念1

仪器是人类认识世界的工具，是人们对物质实体及其属性进行观察、监视、测定、验证、记录、传输、变换、显示、分析和控制的各种器具与系统的总称。



概念2

智能仪器—“Smart Instrument”，是伴随信息技术（测量技术、计算机技术和通讯技术）发展起来的一种新型仪器。



概念3

智能仪器是集传感器技术、计算机技术、电子技术、现代光学、精密机械等多种高新技术于一体的产品，其用途也从传统仪器的单纯数据采集发展为集数据采集、信号传输、信号处理及控制于一体的测控设备。

在工业生产中，智能仪器是生产力“倍增器”。

概念4

在军事上，智能仪器是“战斗力”。

概念5

在科学研究中，智能仪器是“先行官”。

概念6

在医疗和健康领域，智能仪器是“医学助手”。

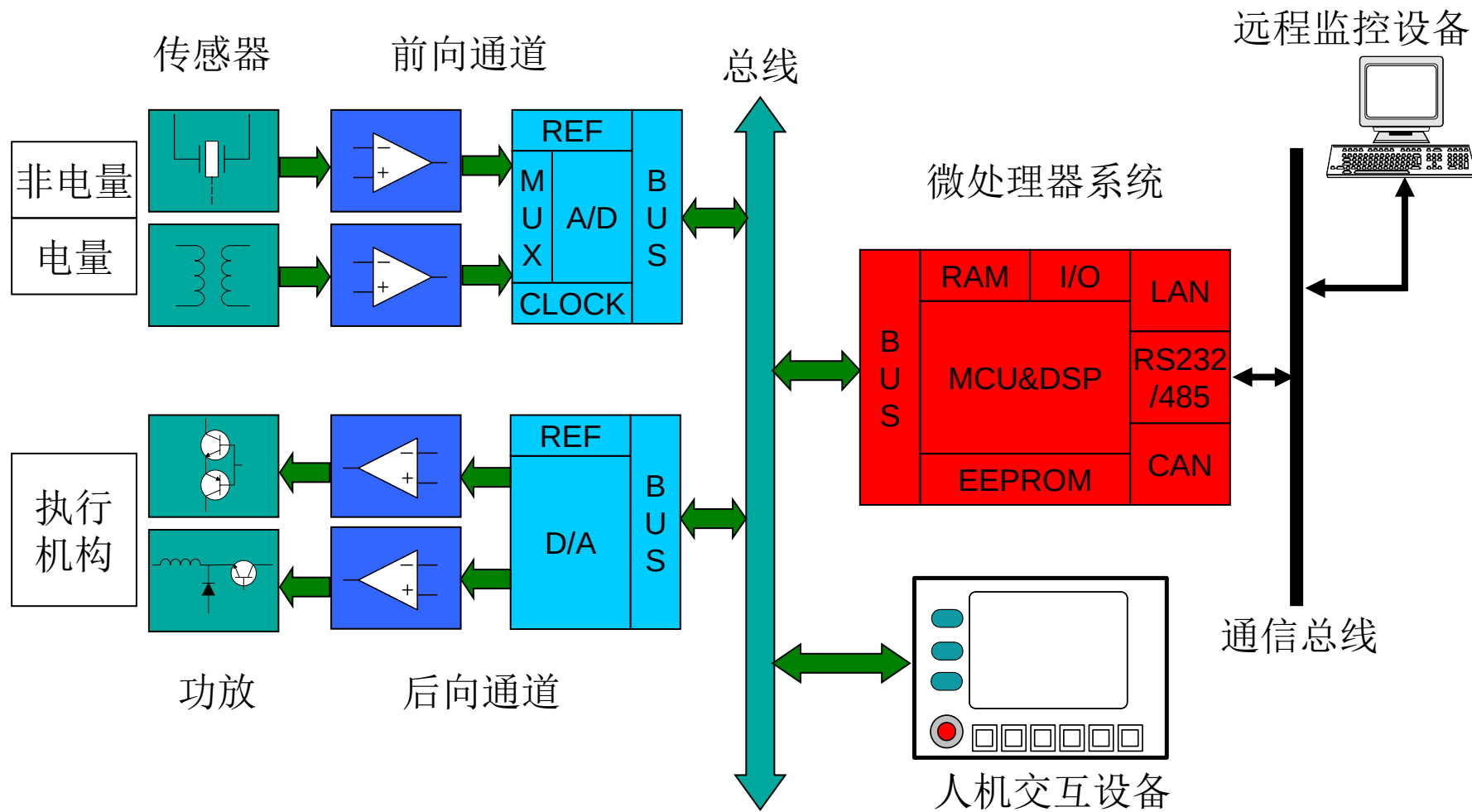
概念7

智能仪器还是当今社会的“物化法官”。

概念8

02

智能仪器的基本结构和特点 (1)



■ 更高的测量准确度和稳定度

- 智能仪器克服了模拟系统的非线性、温漂以及时漂
- 智能仪器的高准确度还得益于微处理器所执行的丰富的软件算法和强大的处理功能
- 智能仪器可以采用简单的方法实现量程变换、自动调零、误差自动补偿和修正等技术
- 噪声统计量分析、数据融合技术、相关分析以及线性相位数字滤波等方法

■ 功能多样化

- 智能仪器通过一组采样数据便可以计算出很多不同的特征量
- 通过LCD可显示丰富的信息，还可以通过键盘切换功能
- 不修改硬件而仅通过软件即可更改仪器功能



■ 集成化和模块化

- 智能仪器通过采用了集成电路大大降低了结构复杂度
- 智能仪器的硬件设计趋向模块化和通用化，核心电路被集成化，降低了开发难度
- 半导体芯片的供应商开发了很多高精度或高性能电路，掌握了仪器硬件设计的核心技术

■ 柔性化

- 智能仪器的硬件越来越通用，仪器功能主要由软件实现
- 微处理器速度越来越快，原来由硬件完成的测量功能可由软件来替代
- 采用FPGA实现高实时性或高速处理和运算的应用，开发形式上也是软件化的



■ 网络化

- 智能仪器一般均配置通讯接口，用户可以在一个更为舒适的环境中操作仪器
- 工业以太网（**Ethernet**）和现场总线等网络技术把智能仪器或传感器构成分布式的测控网络
- 无线通讯和互联网技术使智能仪器迈向“采集终端+通讯网络+远程服务器”更加分布式的形态
- 5G技术的应用推动智能仪器的发展更加全面迈向泛在物联网时代

■ 可视化

- 智能仪器将测控过程和结果进行图形化的显示和输出，涉及到对复杂测量对象的建模与基于模型的可视化理论研究，以及组态软件开发
- 可视化技术使得科学研究和工业过程监测不再只是识别枯燥的数字，而是更为直观和形象化

(a) 指针式模拟万用表



01

02

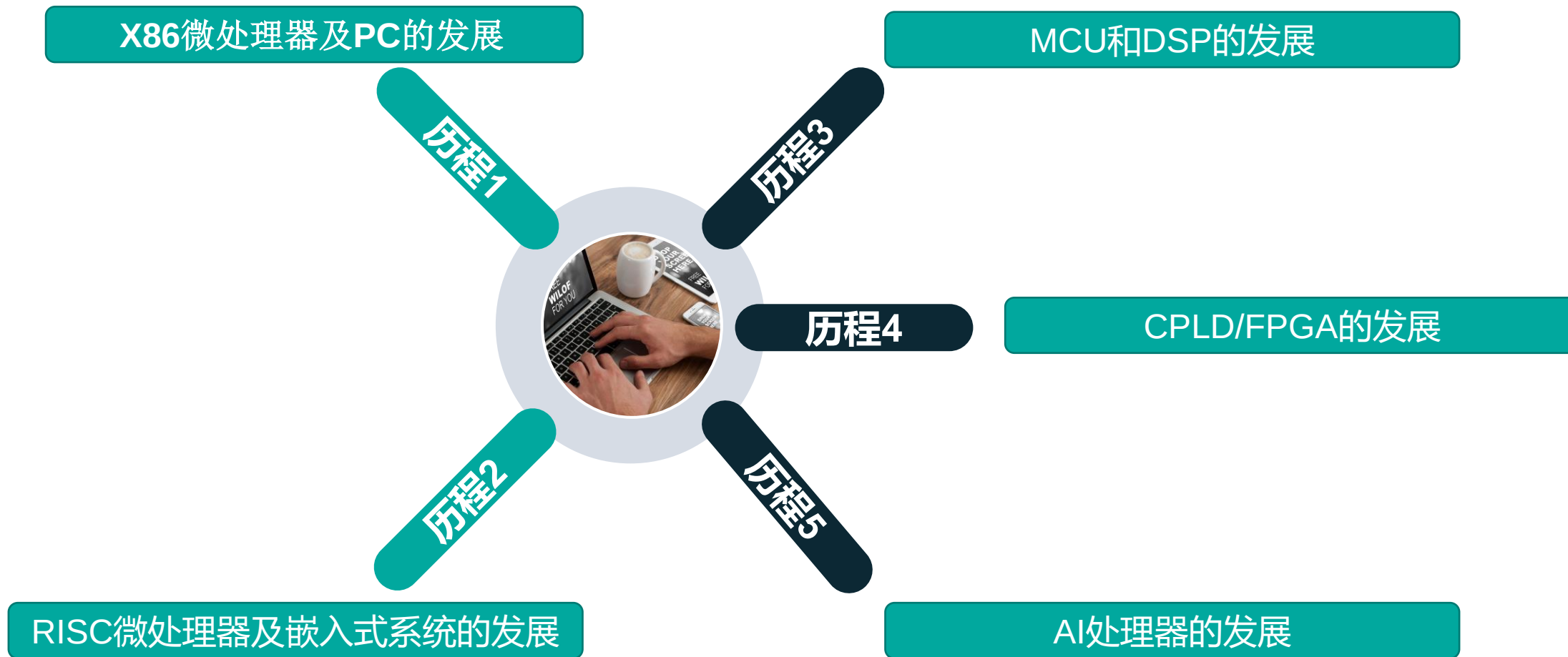


(b) 数字显示模拟万用表

(c) 智能化数字万用表

03







谢谢观看